

	Programa de estudio de asignatura de especialidad		Código: ITZ-AC-PO-007-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.3, 8.3.1		Revisión: 4
			Página 1 de 9

1. Datos Generales de la asignatura

Nombre de la asignatura:	Modelado de ingenierías
Clave de la asignatura:	DRV-2503
SATCA ¹ :	0-5-5
Carrera:	Arquitectura

2. Presentación

Caracterización de la asignatura

Esta asignatura proporciona al estudiante las competencias necesarias para modelar y gestionar estructuras e instalaciones en proyectos de construcción, utilizando Autodesk Revit como herramienta principal. A través de la metodología BIM, el estudiante aprenderá a integrar y coordinar los diferentes elementos constructivos, garantizando la coherencia y calidad del proyecto conforme a las normativas vigentes.

La importancia de esta asignatura radica en facilitar la integración de los estudiantes en el mercado laboral mediante el dominio de una herramienta estándar en la industria, potenciar la precisión y la eficiencia en el desarrollo de proyectos arquitectónicos, además, de proveer una base sólida para el aprendizaje de metodologías avanzadas de diseño y construcción digital.

Consiste en la creación, análisis y documentación de sistemas estructurales e instalaciones, integrando modelos 3D detallados que reducen errores y omisiones, mejorando la calidad del proyecto final, además favorece la comunicación entre equipos multidisciplinarios, asegurando que todos trabajen con información actualizada y coherente.

La asignatura está relacionada con las de **Diseño arquitectónico** en la coordinación entre el diseño estético y funcional del edificio y los sistemas estructurales e instalaciones integrando elementos estructurales e instalaciones sin comprometer el diseño arquitectónico. Con las asignaturas de **análisis estructural** en el uso de conceptos básicos para modelar y evaluar estructuras. Con las **Instalaciones I y II** donde se profundiza en el diseño de los sistemas hidráulico, sanitario, pluvial y eléctrico, donde se fomenta la optimización y cumplimiento normativo de las

¹ Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos

	Programa de estudio de asignatura de especialidad		Código: ITZ-AC-PO-007-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.3, 8.3.1		Revisión: 4
			Página 2 de 9

instalaciones. Se vincula directamente con Modelado Arquitectónico donde se genera el proyecto que servirá de base para la integración de las ingenierías

Intención didáctica

Se organiza el temario, en cuatro unidades, en cada una de ellas se ven los contenidos conceptuales de la asignatura y su solución práctica con una visión inclusiva e humanista.

La lista de actividades de aprendizaje no es exhaustiva, se sugieren sobre todo las necesarias para hacer más significativo y efectivo el aprendizaje. Algunas de las actividades sugeridas pueden hacerse como actividad extra clase y comenzar la práctica en el aula a partir de la discusión de las observaciones en visitas a obras en proceso. Se busca que, a partir de la experiencia anterior, el estudiante se acostumbre a reconocer las soluciones reales que hay alrededor de la edificación y no sólo se hable de ellos en clase. Es importante ofrecer escenarios distintos, ya sean contruidos, artificiales, virtuales o naturales para la correcta representación de las estructuras e instalaciones.

En las actividades de aprendizaje sugeridas, generalmente se propone la formalización de los conceptos de representación a partir de experiencias concretas; se busca que el alumno tenga el primer contacto con el concepto en forma concreta y sea a través de la observación, la reflexión y la discusión que se dé la formalización; la resolución de problemas se hará después de este proceso, realizando la representación técnica bidimensional y dentro de un sistema BIM. Esta resolución de problemas no se especifica en la descripción de actividades, por ser más familiar en el desarrollo de cualquier curso, pero se sugiere que se diseñen problemas con datos faltantes o sobrantes de manera que el alumno se ejercite en la identificación de datos relevantes y elaboración de supuestos.

En el transcurso de las actividades programadas es importante que el estudiante aprenda a valorar las actividades que lleva a cabo y entienda que está construyendo su hacer futuro y en consecuencia actúe de una manera profesional; de igual manera, aprecie la importancia del conocimiento y los hábitos de trabajo; desarrolle la precisión y la curiosidad, la puntualidad, el entusiasmo y el interés, la tenacidad, la flexibilidad y la autonomía.

Es necesario que el profesor ponga atención y cuidado en estos aspectos en el desarrollo de las actividades de aprendizaje de esta asignatura

Implementar la materia en asignaturas paralelas a fin de lograr una correspondencia entre las mismas para coadyuvar a una solución integral.

	Programa de estudio de asignatura de especialidad	Código: ITZ-AC-PO-007-02
		Revisión: 4
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.3, 8.3.1	Página 3 de 9

Como producto adicional de aprendizaje, los contenidos de la materia deberán reflejarse de manera práctica en las memorias de cálculo de las estructuras e instalaciones para la elaboración de los planos correspondientes de detalles constructivos y su representación en el sistema BIM.

3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa

Lugar y fecha de elaboración o revisión	Participantes	Observaciones
Instituto Tecnológico de Zacatecas, enero de 2024.	M. Ing. Mireya Padilla Cortez. Ing. José de Jesús Olmos Rodríguez. M. Federico López Reveles. Doc. Rosalinda Nava Zumalacarregui. Dr. Lenin Yáñez Reyes.	Curso Intersemestral Diseño De Especialidades Para Arquitectura.

4. Competencia(s) a desarrollar

Competencia(s) específica(s) de la asignatura
• Interpreta planos arquitectónicos. • Analiza planos arquitectónicos y las estructuras e instalaciones que incluye el proyecto. • Realiza planos de estructuras e instalaciones. • Aplica la innovación de las estructuras e instalaciones en el desarrollo del hábitat. • Identifica las estructuras e instalaciones, sus materiales, detalles constructivos y otros elementos para una edificación. • Conoce el cálculo de estructuras e instalaciones. • Conoce el uso de software para el modelado de estructuras e instalaciones bidimensional y sistema BIM. • Representa las estructuras e instalaciones en los edificios • Propone soluciones eficaces y eficientes, de acuerdo a normas, reglamentos y criterios de sustentabilidad e inclusión.

5. Competencias previas

• Maneja métodos y procedimientos de investigación. • Tiene capacidad de análisis y síntesis. • Diseña proyectos ejecutivos de obras arquitectónicas y/o urbanas.

	Programa de estudio de asignatura de especialidad	Código: ITZ-AC-PO-007-02
		Revisión: 4
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.3, 8.3.1	Página 4 de 9

- Integra proyectos ejecutivos de obras arquitectónicas y/o urbanas.
- Lee proyectos ejecutivos de obras arquitectónicas y/o urbanas.
- Interpreta proyectos ejecutivos de obras arquitectónicas y/o urbanas.
- Conoce los sistemas y procedimientos de construcción.
- Analiza sistemas estructurales reticulares de uno a cuatro niveles
- Analiza y calcula instalaciones básicas.

6. Temario

No	Temas	Subtemas
1.	Revit Estructura	1.1 Criterios para el diseño estructural 1.2 Modelado de la Cimentación 1.3 Modelado de la Estructura 1.4 Generación de detalles estructurales 1.5 Especificaciones y anotaciones 1.6 Representación de los planos estructurales
2.	Revit Instalaciones	2.1 Criterio para diseño de instalaciones hidráulica, eléctrica, sanitaria y pluvial 2.2 Modelado de instalaciones hidráulica, eléctrica, sanitaria y pluvial 2.3 Especificaciones y anotaciones 2.4 Representación de planos de instalaciones

	Programa de estudio de asignatura de especialidad		Código: ITZ-AC-PO-007-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.3, 8.3.1		Revisión: 4
			Página 5 de 9

7. Actividades de aprendizaje de los temas: Representación y supervisión estructural.	
Competencias	Actividades de aprendizaje
Específica(s): Desarrolla el modelo estructural de proyectos. Genéricas: Trabaja en equipo en un entorno virtual. Aplica los conocimientos en la práctica. Aprende continuamente. Se Actualiza permanentemente. Trabaja de forma autónoma.	Representa y supervisa el modelo estructural digital de un proyecto especificando características del elemento y detalles constructivos.
Nombre de tema: Representación Estructural Revit	
Competencias	Actividades de aprendizaje
Específica(s): Desarrolla el modelo estructural en Revit. Genéricas: Trabaja en equipo en un entorno virtual. Aplica los conocimientos en la práctica. Aprende continuamente. Se Actualiza permanentemente. Trabaja de forma autónoma.	Representa el modelo estructural digital de un proyecto especificando características de los elementos y detalles constructivos.
Nombre de tema: Representación y supervisión de instalaciones	
Competencias	Actividades de aprendizaje
Específica(s): Analiza, desarrolla y supervisa el modelo de la las instalaciones hidráulicas, eléctrica, sanitaria y pluvial.	Analiza, desarrolla y supervisa el modelo de la las instalaciones hidráulicas, eléctrica, sanitaria y pluvial de manera digital de un proyecto, especificando

	Programa de estudio de asignatura de especialidad		Código: ITZ-AC-PO-007-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.3, 8.3.1		Revisión: 4
			Página 6 de 9

Genéricas: Trabaja en equipo en un entorno virtual. Aplica los conocimientos en la práctica. Aprende continuamente. Se Actualiza permanentemente. Trabaja de forma autónoma.	características de los elemento y detalles constructivos.
Nombre de tema: Representación de instalaciones en Revit	
Competencias	Actividades de aprendizaje
Específica(s): Desarrolla el modelo de la las instalaciones hidráulicas, eléctrica, sanitaria y pluvial en Revit Genéricas: Trabaja en equipo en un entorno virtual. Aplica los conocimientos en la práctica. Aprende continuamente. Se Actualiza permanentemente. Trabaja de forma autónoma.	Representa el modelo de las instalaciones hidráulicas, eléctrica, sanitaria y pluvial en Revit de manera digital de un proyecto especificando características de los elemento y detalles constructivos.

8. Práctica(s)

- Asistir a despachos y talleres de arquitectos para que se relacionen con el uso del programa BIM aplicando las herramientas de Revit.
- Realizar proyectos integrales.
- Asistir a conferencias y ponencias relacionadas con la asignatura.
- Visualizar tutoriales y videos relacionados con las herramientas de Revit.
- Exponer por medios audiovisuales el proyecto ejecutivo generado.
- Revisar la normatividad vigente.

	Programa de estudio de asignatura de especialidad		Código: ITZ-AC-PO-007-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.3, 8.3.1		Revisión: 4
			Página 7 de 9

9. Proyecto de asignatura

El objetivo del proyecto que planteé el docente que imparta esta asignatura, es demostrar el desarrollo y alcance de la(s) competencia(s) de la asignatura, considerando las siguientes fases:

- Fundamentación:** Este curso busca desarrollar habilidades en modelado de instalaciones usando Revit y metodologías BIM, esenciales para la integración y coordinación de sistemas en proyectos arquitectónicos. A través de este enfoque, los estudiantes aprenderán a generar modelos tridimensionales precisos, mejorar la eficiencia en la planificación y detectar interferencias entre sistemas constructivos. Además, adquirirán conocimientos sobre normativas aplicables y la optimización de recursos en el diseño de instalaciones, preparándose para enfrentar los retos de la industria con herramientas digitales avanzadas.
- Planeación:** El curso estará dividido en dos unidades. La primera, Revit Estructuras, abordará el modelado de elementos estructurales como vigas, columnas, losas y cimentaciones, iniciando con un análisis del proyecto arquitectónico. También se trabajará en la detección de interferencias y la coordinación del modelo dentro del entorno BIM. La segunda unidad, Revit Instalaciones, se enfocará en el diseño y modelado de sistemas hidráulicos, sanitarios y eléctricos. Se estudiará la configuración de circuitos, tuberías y cálculos de carga, además de la integración y coordinación de las instalaciones con el modelo arquitectónico y estructural para optimizar su funcionamiento y evitar conflictos en el diseño.
- Ejecución:** El curso se desarrollará combinando sesiones teóricas y prácticas para reforzar el aprendizaje. Las sesiones teóricas incluirán presentaciones y demostraciones sobre el uso de Revit en el modelado de instalaciones. Las prácticas guiadas consistirán en ejercicios estructurados que permitirán a los estudiantes aplicar lo aprendido en la creación de modelos detallados. Además, se trabajará en proyectos individuales y en equipo, donde los alumnos desarrollarán modelos completos de instalaciones. Para evaluar el progreso, se realizarán revisiones periódicas y correcciones, asegurando que los estudiantes adquieran las habilidades necesarias para el modelado de ingenierías en BIM.
- Evaluación:** Se basará en la asistencia y participación activa en clase, así como en la realización de ejercicios semanales que permitirán reforzar el aprendizaje práctico. Además, los estudiantes desarrollarán un proyecto final en el que aplicarán los conocimientos adquiridos para modelar instalaciones de manera integral. A lo largo del curso, se realizarán revisiones periódicas para asegurar la correcta

	Programa de estudio de asignatura de especialidad		Código: ITZ-AC-PO-007-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.3, 8.3.1		Revisión: 4
			Página 8 de 9

aplicación de las herramientas de modelado y la adecuada coordinación entre los diferentes sistemas constructivos.

10. Evaluación por competencias

Instrumentos y herramientas sugeridas para evaluar las actividades de aprendizaje:

- Evaluar la representación gráfica de cada ejercicio desarrollado desde el punto de vista de su corrección técnica y manejo de escala, pruebas de habilidad, seguimiento del proceso y comprobación de resultados por ejercicio.
- Revisar y evaluar los ejercicios de manejo de técnicas realizadas durante el curso.
- Evaluar el trabajo final de cada unidad para constatar la competencia adquirida

11. Fuentes de información

-Autodesk, *Publicación autorizada, Autodesk Revit 2018, Mep Mechanical Review for Profes*, Ed. Ascent Center for Technical Knowledge, 2017

-De la Peña Arribas, Luis Carlos, *Revit mep 2018 Curso Práctico*, Ed. Ra-Ma, 2017

-Morea Nuñez, José Miguel, Zaragoza Angulo, José Manuel, López Oliver, Yolanda, *Revit Architecture 2019*, Ed. Anaya 2018

-Reyes Rodriguez, Antonio Manuel, *CYPECAD MEP 2018*, Ed. Anaya, 2018

-Saravia, *Revit Estructure*, Ed. Macro 2018.

Autodesk. (15 de Enero de 2025). Curso bim. Obtenido de <https://www.espaciobim.com/cursos-espacio-bim/master-revit/>

Becerril, D. O. (2009). *Instalaciones Eléctricas Prácticas*. Ciudad de México : Porrúa .

Becerril, D. O. (2015). *Datos Prácticos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias*. Ciudad de México: Porrúa .

Editeca. (15 de Enero de 2025). Curso REVIT Gratis Inicio . Obtenido de <https://editeca.com/curso-revit-gratis/>

Enríquez Harper, G. (2022). *El ABC de las Instalaciones Eléctricas Industriales*. Ciudad de México : Limusa .

	Programa de estudio de asignatura de especialidad		Código: ITZ-AC-PO-007-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.3, 8.3.1		Revisión: 4
			Página 9 de 9

ESPACIOBIM. (15 de Enero de 2025). Máster cursos consultoría software blog. Obtenido de <https://www.espaciobim.com/cursos/bim/revit-gratis>

Gallo Ortiz, G. (2011). Diseño estructural de casa Habitación . Ciudad de México : MC Graw Hill interamericana editores SA DE CV.